



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM: FTI/IF- IFKK5152

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Sistem Multimedia	IFKK5152	3	6	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 Budiman S.T., M.Kom.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. - Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. - Menguasai konsep dasar pembangunan multimedia dan game, mulai pra-produksi, sampai pendistribusian sesuai peruntukan dan tujuan yang ingin dicapai serta dapat mengkaji, memanfaatkan IPTEKS dalam membangun multimedia. - Mampu membangun aplikasi menggunakan prinsip-prinsip grafika computer meliputi pemodelan, rendering, animasi dan visualisasi, serta menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer serta melakukan evaluasi ketepatangunaan untuk membangun aplikasi dengan antarmuka yang sesuai. - Menguasai konsep dan prinsip-prinsip grafika komputer meliputi pemodelan, rendering, animasi dan visualisasi, serta menguasai konsep dan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer.

	6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	
	7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem multimedia dan aplikasinya dalam berbagai bidang. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendemonstrasikan komponen utama dalam sistem multimedia. 3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik kompresi data untuk media digital. 4. Mahasiswa mampu mendesain dan mengembangkan aplikasi multimedia sederhana. 5. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja sistem multimedia. 6. Mahasiswa mampu mengembangkan solusi kreatif untuk tantangan yang muncul dalam pengelolaan dan distribusi data multimedia. 7. Mahasiswa mampu prinsip-prinsip <i>Software Engineering</i> ke dalam pengembangan multimedia 8. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas dasar-dasar sistem multimedia, termasuk konsep multimedia, representasi data, kompresi, format file, teknologi penyimpanan, dan distribusi. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dalam pengembangan aplikasi multimedia, serta aspek teknis seperti audio, video, gambar, dan animasi.	
Pokok Bahasan MK	1. Konsep dasar sistem multimedia. 2. komponen utama dalam sistem multimedia. 3. teknik kompresi data untuk media digital. 4. mengembangkan aplikasi multimedia sederhana. 5. kinerja sistem multimedia.	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Simarmata, Janner. Sistem Multimedia: Teori dan Aplikasi. Informatika, 2017. 3. Gunawan, Haris. Komputer Grafis dan Multimedia: Teori dan Praktik. Elex Media Komputindo, 2016. 4. Saragih, Margono. Pengantar Teknologi Multimedia. Andi Publisher, 2019. 5. Nugroho, Ariyanto. Pengantar Teknologi Kompresi Data Multimedia. Elex Media Komputindo, 2020. 6. Sikora, Thomas, and Sören Becker. <i>Digital Multimedia Broadcasting Standards: Technology and Applications</i>. Springer, 2019.	
	Pendukung:	

	1. Luthra, Ajay, Gary J. Sullivan, and Thomas Wiegand. High Efficiency Video Coding (HEVC): Algorithms and Architectures. Springer, 2017. 2. Aditya, Yudhy S. Multimedia: Dasar Teori dan Pengembangannya. Graha Ilmu, 2015. 3. Susanto, Heri. Pemrograman Multimedia dengan Flash. Andi Offset, 2018. 4. Utama, Budi. Pemrograman Multimedia Berbasis Web. Informatika, 2016. 5. Ginting, Jonker. Teknologi Audio dan Video Digital. Graha Ilmu, 2018. 6. Rahman, Dedi. Multimedia Interaktif: Desain dan Implementasi. Gava Media, 2015. 7. Setyawan, Rully Charis. Pemrograman Multimedia dan Game. Andi Publisher, 2018. 8. Smith, John R., and Bryan C. Runyon. Multimedia Data Mining and Analytics: Disruptive Innovation. Springer, 2018. 9. Chen, Tsuhan, Ramesh Jain, and Demetri Terzopoulos. Visual Communications and Image Processing (VCIP): Theory and Applications. Springer, 2019. 10. Ohm, Jens-Rainer, and Thomas Wiegand. Video Coding: An Introduction to HEVC and Beyond. Springer, 2020. 11. Zhang, Yu-Jin. Multimedia Retrieval: Concepts, Algorithms, and Applications. Springer, 2021. 12. Yousefi, Shervin, and Faramarz Fekri. Multimedia Security 2.0: Encryption, Authentication, and Privacy in Multimedia Applications. Springer, 2020. 13. Sun, Meng, and Qi Wang. Deep Learning in Object Detection and Recognition in Optical Remote Sensing. Springer, 2020. 14. Doulamis, Anastasios, Nikolaos Doulamis, and Christos-Savvas Bouganis. Deep Learning for Multimodal Content Analytics. Springer, 2020. 15. Elgammal, Ahmed, and Mohamed Amer. Guide to Multimedia Data Mining and Analytics. Springer, 2016. - Liu, Y., Shen, F., Shen, H. T., Liu, L., & Song, J. (2019). "A Survey on Content-Based Image Retrieval with High-Level Semantics." Pattern Recognition, 81, 134-150. 16. Cheng, M. M., Mitra, N. J., Huang, X., & Hu, S. M. (2015). "Global Contrast Based Salient Region Detection." IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 37(3), 569-582. 17. Han, J., Liu, N., Fan, X., & Yang, G. (2017). "Unsupervised Deep Learning for Visual Attention in Image Understanding." IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 29(9), 4416-4427. 18. Liu, W., Anguelov, D., Erhan, D., Szegedy, C., Reed, S., Fu, C. Y., & Berg, A. C. (2016). "SSD: Single Shot MultiBox Detector." European Conference on Computer Vision (ECCV), 21-37. 19. Zhang, Y., Liu, Y., Song, J., Gao, L., & Shen, H. T. (2018). "Video Summarization with Attention-Based Encoder-Decoder Networks." IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 29(11), 3241-3252.
--	---

	20.Xu, X., Zhang, X., & Zhang, S. (2019). "Deep Reinforcement Learning for End-to-End Video Streaming Over Wireless Networks." IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 37(10), 2393-2406. 21.Wang, X., Girshick, R., Gupta, A., & He, K. (2018). "Non-local Neural Networks." Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 7794-7803. 22.Jiang, H., & Learned-Miller, E. (2017). "Face Detection with the Faster R-CNN." IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 39(8), 1586-1597. 23.Li, Z., Huang, W., & Zhou, F. (2020). "Multi-modal Sentiment Analysis with Transformer-based Cross-modal Attention Network." IEEE Transactions on Multimedia, 22(11), 2990-3000. 24.Huang, G., Liu, Z., van der Maaten, L., & Weinberger, K. Q. (2017). "Densely Connected Convolutional Networks." IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 4700-4708.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Adobe Creative Suite, Blender, Audacity, Unity atau Unreal Engine, GIMP (GNU Image Manipulation Program), OBS, HTML5, CSS3, dan JavaScript	Laptop, LCD Projector, Whiteboard, Spidol
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Matrik dan Ruang Vektor	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	- Memahami dan menerapkan kontrak kuliah - Memahami definisi dan ruang lingkup sistem multimedia.	- Memahami tujuan, aturan, dan metode perkuliahan - Mahasiswa dapat menjelaskan komponen-komponen multimedia dan fungsinya.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Pengantar Multimedia - Definisi, sejarah, dan aplikasi multimedia. - Komponen multimedia: teks, gambar, audio, video, dan animasi.	8
2	Mahasiswa mampu menerapkan teknik kompresi data multimedia.	- Mahasiswa mampu menerapkan teknik kompresi data multimedia.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Teknik Kompresi Data Multimedia - Kompresi teks, gambar (JPEG, PNG), audio (MP3, AAC), dan video (MPEG, H.264, HEVC). - Algoritma kompresi lossless dan lossy.	10
3-5	- Mahasiswa dapat menghasilkan proyek aplikasi multimedia yang memenuhi spesifikasi yang diberikan.	- Mahasiswa dapat menghasilkan proyek aplikasi multimedia yang	• Proyek akhir, • presentasi	Praktikum, proyek mandiri (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Pengembangan Aplikasi Multimedia - Pengenalan perangkat lunak	15

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi multimedia interaktif.	memenuhi spesifikasi yang diberikan. - Mahasiswa dapat menghasilkan aplikasi multimedia dengan desain yang fungsional dan menarik.			pengembangan (Adobe Creative Suite, Blender). - Prinsip desain antarmuka pengguna (UI/UX). - Teknik lanjutan dalam pengembangan aplikasi multimedia. - Implementasi desain UI/UX dalam aplikasi multimedia.	
6,7	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan sistem multimedia yang terintegrasi dengan teknologi jaringan.	Mahasiswa dapat mengembangkan dan menguji sistem multimedia berbasis jaringan.	• Ujian praktik, • evaluasi proyek	Praktikum, studi kasus (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Sistem Multimedia Berbasis Jaringan - Teknologi streaming video dan audio. - Protokol dan standar untuk distribusi multimedia (RTSP, HTTP Live Streaming).	15

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Implementasi dan pengujian sistem multimedia berbasis jaringan.	
8	Ujian Tengah Semester					
9,10	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan aspek keamanan dalam sistem multimedia.	- Mahasiswa dapat menganalisis risiko keamanan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi. - Mahasiswa dapat menerapkan teknik enkripsi dan otentikasi dalam proyek multimedia.	• Studi kasus, • laporan praktikum	Praktikum, studi kasus (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Keamanan dalam Sistem Multimedia - Ancaman keamanan dalam distribusi multimedia. - Teknik enkripsi dan otentikasi. - Implementasi dan pengujian teknik keamanan dalam aplikasi multimedia	10%
10-12	Mahasiswa mampu memahami tren terbaru dan aplikasinya dalam multimedia.	- Mahasiswa dapat menganalisis dan mempresentasikan tren terbaru dalam multimedia.	• Proyek akhir • presentasi.	Proyek mandiri, diskusi industri (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Studi Kasus dan Tren Terkini dalam Multimedia - Analisis tren terbaru seperti AR, VR, dan AI	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Mahasiswa dapat mengembangkan aplikasi multimedia yang relevan untuk berbagai industri.			dalam multimedia. - Penerapan multimedia dalam berbagai industri seperti pendidikan, hiburan, dan pemasaran.	
13-15	Mahasiswa mampu menyelesaikan dan mempresentasikan proyek multimedia yang komprehensif.	Mahasiswa dapat menyelesaikan proyek akhir sesuai spesifikasi dan mempresentasikan hasilnya dengan baik.	- Proyek akhir, - presentasi akhir.	Proyek mandiri, presentasi, evaluasi. (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Penyelesaian proyek akhir, persiapan dan presentasi.	10%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam bidang multimedia	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi	Penilaian
----------------	-----------

Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	10%
	Tugas	30%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0
70 < NA ≤ 80	AB	3.5
65 < NA ≤ 70	B	3.0
60 < NA ≤ 65	BC	2.5
50 < NA ≤ 60	C	2.0
40 < NA ≤ 50	D	1.0
NA ≤ 40	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Penyajian	Persiapan Mahasiswa	10
Isi Presentasi	Kesesuaian Pokok Bahasan	20
	Kejelasan Isi Presentasi	15
	Kemampuan Menjawab	15
	Penguasaan Materi	25
Sikap	Penyampaian Materi	10

	Penampilan	5
Nilai Akhir		100